

palabra.h.pdf



I_messi



Estructuras de Datos



1º Grado en Ingeniería Informática



**Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial,
Informática y de Telecomunicación
Universidad Pública de Navarra**



[Accede al documento original](#)

```

#ifndef FFF_PALABRAS_H
#define FFF_PALABRAS_H
/*
 * MODULO: palabra
 * FICHERO: palabra.h
 * VERSION: 1.0.0
 * HISTORICO:
 * Creado por Anónimo el 21/03/24.
 * DESCRIPCION: Este modulo proporciona los tipos, constantes y funciones necesarias
 * para tratar palabras de un fichero de texto/caracteres en C.
 */

/* Headers necesarios para la compilacion */
#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>

#define MAX 100

typedef struct {
    char letras[MAX];
    int longitud;
} palabra;

/*
 * FUNCION: prepararPalabra
 * ENTRADA: p, una palabra
 * REQUISITOS: ninguno
 * MODIFICA: La palabra ingresada cambia su atributo de longitud a 0
 */
void prepararPalabra(palabra *p);

/*
 * FUNCION: agregarCaracter
 * ENTRADA: p, una palabra; c, un caracter
 * REQUISITOS: ninguno
 * MODIFICA: La palabra p aumenta en 1 su atributo de longitud, y
 * agrega al final de su lista de letras el caracter c
 */
void agregarCaracter(palabra *p, char c);

/*
 * FUNCION: modificaCaracter
 * ENTRADA: p, una palabra; i, un entero; c, un caracter
 * REQUISITOS: ninguno
 * MODIFICA: La posicion i de la lista de letras de la palabra p, pasa a
 * contener el caracter c
 */
void modificarCaracter(palabra *p, int i, char c);

/*
 * FUNCION: consultarCaracter
 * ENTRADA: p, una palabra; i, un entero
 * REQUISITOS: ninguno
 * SALIDA: La funcion devuelve el caracter que está en la posicion i de
 * la lista de letras de la palabra p
 */
char consultarCaracter(palabra p, int i);

/*
 * FUNCION: longitudPalabra
 * ENTRADA: p, una palabra
 * REQUISITOS: ninguno
 * SALIDA: La funcion devuelve el entero correspondiente a la longitud de la palabra p
 */
int longitudPalabra(palabra p);

/*

```

```

*   FUNCION: esPalabraVacía
*   ENTRADA: p, una palabra
*   REQUISITOS: ninguno
*   SALIDA: La función devuelve si la palabra tiene longitud 0 (true) o no (false)
*/
bool esPalabraVacía(palabra p);

/*
*   FUNCION: sonPalabrasIguales
*   ENTRADA: p1 y p2, dos palabras
*   REQUISITOS: ninguno
*   SALIDA: La función compara si las palabras son iguales
*/
bool sonPalabrasIguales(palabra p1, palabra p2);

/*
*   FUNCION: leerPalabra
*   ENTRADA: f, un fichero de caracteres; p, una palabra
*   REQUISITOS: El fichero está abierto en modo lectura
*   MODIFICA: La palabra p pasa a contener la palabra siguiente a leer en el fichero f,
*   y la cabeza de lectura se posiciona en el siguiente carácter luego de terminar la
*   palabra (un espacio o FDF)
*/
void leerPalabra(FILE *f, palabra *p);

#endif

```